

1. L3. EC1

Dunque sappiamo che il moto avviene uniformemente su una traiettoria circolare. Di conseguenza il corpo subisce la unica accelerazione centripeta per mantenersi su questa traiettoria. Inoltre subisce la forza di richiamo (o elastica a seconda di come volete chiamarla) della molla che deve prestare la sua azione per "mantenerla in corsia".

Possiamo scrivere quindi $\vec{F}_{molla} + \vec{F}_{ctf} = 0$, se usiamo come sistema di riferimento quello designato dal vettore normale e tangenziale alla traiettoria, con il verso positivo che esce dalla circonferenza. Inoltre sappiamo dalla lezione sui sistemi non inerziali che in questo caso la accelerazione centripeta genera una forza apparente verso l'esterno ed andranno presi con i segni corretti. Da qui si ottiene: $k\Delta l = m\omega^2 R$.

Su questo bisogna fare una considerazione prima di iniziare a calcolare. Al raggiungimento dell'equilibrio la molla si sarà allungata di Δl . Di conseguenza il Raggio della circonferenza su cui avviene il moto sarà la lunghezza a riposo più l'estensione: $R = l + \Delta l$.

Otteniamo: $k\Delta l = m\omega^2(l + \Delta l)$. Si ottiene che:

$$\Delta l = \frac{m\omega^2 l}{k - m\omega^2} = 0.01m \quad (1)$$

Badate alle conversioni delle unità di misura. Infine $R = l + \Delta l = 0.12m + 0.01m = 0.13m$

2. L3. EC2

L'esercizio ci fornisce direttamente il diagramma delle forze, e quindi possono iniziare a scrivere le equazioni del moto per tutti e tre i corpi con la considerazione che il sistema si coerentemente tra le sue parti. Si ottiene per i tre corpi:

$$\begin{cases} A : \vec{T}_{AB} + \vec{R}_A + \vec{P}_A = m_A \vec{a}_A = m \vec{a} \\ B : \vec{T}_{BC} + \vec{P}_B + \vec{R}_B + \vec{T}_{AB} = m_B \vec{a}_B = m \vec{a} \\ C : \vec{T}_{BC} + \vec{F}_{attr} + \vec{P}_C + \vec{R}_C = m_C \vec{a}_C = m_C \vec{a} \end{cases} \quad (2)$$

Ora mi concentrerò solo la componente tangenziale ed userò la componente normale ai piani per ricavare la reazione normale per l'attrito quando presente. D'altronde le equazioni interessanti sono quelle lungo la tangente al piano. Qui devo fare una supposizione. Per esempio supporre che il sistema vada verso sinistra, e mettere i segni secondo questa supposizione. Se arriverò ad un assurdo (per esempio un tempo o una massa negativa, od un altro cambio di segno) vorrà dire che l'assunzione iniziale è sbagliata ed il sistema si muoverà nell'altro verso. Inoltre in questo caso le funi sono perfette e quindi le tensioni sono uguali in modulo ed opposte per la terza legge della dinamica. Si ottiene per le direzioni tangenti:

$$\begin{cases} t_A : T_{AB} - m_A g \sin \alpha = -m_A a \\ t_B : -T_{AB} + T_{BC} = -m_B a \\ t_C : -T_{BC} - m_C g \sin \alpha + \mu_D R_{n,C} = -m_C a \end{cases} \quad (3)$$

Siccome non conosco l'attrito ed il suo coefficiente passo dalle prime due per trovare la accelerazione, ricordandomi di includere la condizione sulla tensione che mi viene data.

Ottengo:

$$\begin{cases} T_{AB} - m_A g \sin \alpha = -m_A a \\ -T_{AB} + T_{BC} = -m_B a \\ T_{AB} = \frac{3}{2} T_{BC} \end{cases}, \quad (4)$$

$$\begin{cases} T_{AB} - m_A g \sin \alpha = -m_A a \\ T_{AB} = 3m_B a \end{cases},$$

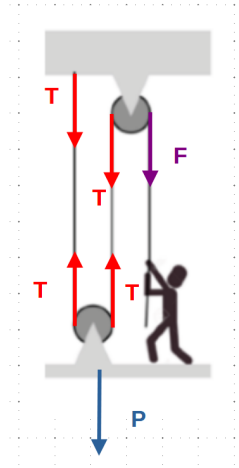
$$3m_B a - m_A g \sin \alpha = -m_A a,$$

$$a = 1,9 m/s^2$$

Adesso sostituisco nelle altre per ottenere: $T_{AB} = 285N$ e $T_{BC} = 190N$. Infine, volendo, da $\mu_d m_C g \cos \alpha = -m_C a + T_{BC} + m_C g \sin \alpha$ si ricava che $\mu_d = 0.6$.

3. L3. EC3

Lo schema delle forze di questo problema è rappresentato da questa figura: Trascurando



il fatto che la piattaforma possa ruotare (in questa parte del corso ancora non lo possiamo trattare), sul sistema uomo+piattaforma sono attive le tensioni in rosso e la forza peso in blu. Inoltre considerano le carrucole e la fune ideali, tutte le tensioni sono uguali in modulo. Quindi per la piattaforma $\sum F = \vec{T} + \vec{T} - \vec{P} = (m_u + m_p)\vec{a}$. Questa si traduce in:

$$a = \frac{2T}{(m_u + m_p)} - g \quad (5)$$

Infine dallo studio della prima carrucola, si trova che $|\vec{T}| = F$. Ne consegue che $a = -2.8$. Quindi la piattaforma non sale. Vediamo qual è la forza minima richiesta:

$$\begin{aligned} (m_u + m_p)a &> 0, \\ 2T - (m_u + m_p)g &> 0, \\ T = F &> (m_u + m_p)g/2 = 761N \end{aligned} \quad (6)$$

Questa forza equivale a sollevare circa 77Kg. Questa configurazione si chiama paranco semplice, ed è particolarmente usata in applicazioni industriali e come base per la costruzione di altre macchine da sollevamento. Come vedete permette di sollevare carichi con metà della forza necessaria rispetto al sollevare direttamente il peso.

4. L3. EC4

Nella situazione di equilibrio la forza peso della massa si applica ad entrambe le molle come illustrato dalla figura fornita. Per ogni molla vale:

$$\begin{cases} k_1 \Delta l_1 = mg \\ k_2 \Delta l_2 = mg \end{cases} \quad (7)$$

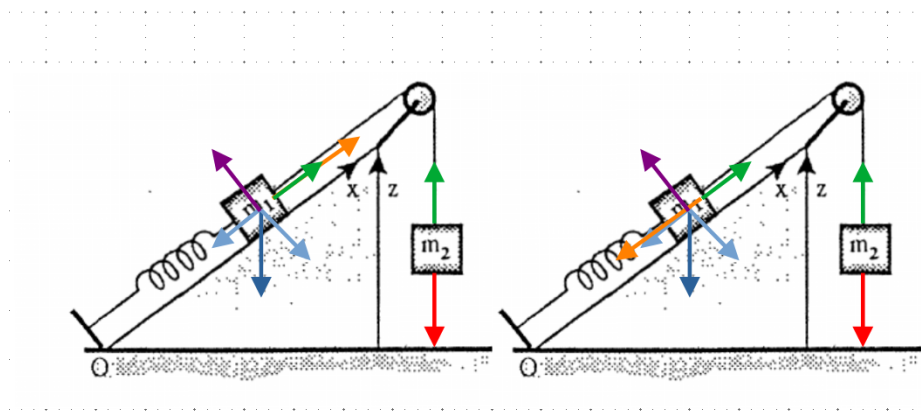
Da cui, sommando: $\Delta l = (\Delta l_1 + \Delta l_2) = mg(1/k_1 + 1/k_2)$, quindi il sistema si comporta come se avesse una molla di k equivalente $k_e = (1/k_1 + 1/k_2)$. Ora possiamo considerare la lunghezza a riposo con $l_0 = l_1 + l_2$ e ponendo l'origine degli assi (o asse in questo caso) proprio in quel punto l'equazione del moto sarà:

$$mg - k_e y = m\ddot{y} \quad (8)$$

L'equilibrio si avrà quando $\ddot{y} = 0$ e cioè a $y_0 = mg/k_e$. Ora posso fare una sostituzione per semplificarci i calcoli. Posso fare $y = y' + y_0$, cioè traslando la variabile y in un modo da considerare la somma delle molle all'equilibrio. In questa nuova variabile l'equazione del moto diventa $mg - k_e y' - k_e y_0 = m\ddot{y}'$. Sostituendo y_0 ; $k_e y' = m\ddot{y}'$. Questa ha soluzione $y'(t) = A \sin(\omega t + \phi)$, come da libro del professore al capitolo 3. Risostituendo in $y = y' + y_0$ si ottiene: $y(t) = A \sin(\omega t + \phi) + \frac{mg}{k_e}$. In questa formula $\omega = \sqrt{k_e/m}$, da cui il periodo $T = 2\pi\sqrt{k_e/m}$

5. L3. EC5

Questo esercizio è un pochino più difficile del normale ma sarà utile come palestra per manipolare le equazioni del moto. Per iniziare: gli schemi delle forze in questo problema sono i seguenti, nel caso il corpo si muova verso il basso (sinistra) o l'alto (destra):



Le forze sono: la forza peso su m_2 ($\vec{P}_2$, in rosso), le tensioni della corda ($\vec{T}$, in verde), la forza peso di m_1 ($\vec{P}_1$, in blue con le sue proiezioni normale e tangenziale in azzurro), la reazione vincolare su m_1 ($\vec{R}_n$, in viola) e la forza elastica della molla ($\vec{F}_{molla}$, in arancione) che andrà verso l'alto o verso il basso a seconda della direzione del moto. In entrambe i casi ci sarà da impostare $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ per entrambe le masse. Scelgo uno dei casi, ed imposto le equazioni. Nel caso avessi fatto un errore troverò degli assurdi e dovrò invertire un segno. Si ottiene:

$$\begin{cases} -m_1 g \sin \theta - k(x - x_0) + T = m_1 a_1 = m_1 a \\ +m_2 g - T = m_2 a_2 = m_2 a \end{cases} \quad (9)$$

Attenzione che qui i segni sono riferiti all'asse parallelo (o tangente) alla corda ed al piano, e vengono fatti virare dalla carrucola. Inoltre i pedici all'accelerazione che sono stati

rimossi perché il moto è coerente per i due corpi. Badate anche che ho immediatamente calcolato la reazione vincolare nel modo usuale dalle equazioni normali al piano. Sommo membro a membro:

$$\begin{aligned} m_2 g - m_1 g \sin \theta - k(x - x_0) + T &= (m_1 + m_2)a, \\ a &= -\frac{k}{m_1 + m_2}x + \frac{(m_2 - m_1 \sin \theta)g + kx_0}{m_1 + m_2} \end{aligned} \quad (10)$$

I due termini di questa equazioni sono di diversa natura. Il secondo termine non dipende dallo spostamento ed è un numero che posso calcolare, lo chiamo p e vale $p = \frac{(m_2 - m_1 \sin \theta)g + kx_0}{m_1 + m_2} = 10.97m/s^2$. Il primo termine dipende dallo spostamento ed il suo coefficiente, che chiamo ω , vale $\omega^2 = \frac{k}{m_1 + m_2} = 64s^{-2}$. Con queste sostituzioni la equazione del moto diventa:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega x = p \quad (11)$$

Abbiamo visto una situazione simile nel caso precedente. La soluzione di questa equazione è del tipo $x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + p/\omega^2$ (also cap 4 del libro del prof. Spurio). Devo specializzarla usando le condizioni iniziali e di equilibrio. So che all'inizio del moto la lunghezza complessiva è d e che le masse sono ferme. Quindi devo risolvere:

$$\begin{cases} x(0) = d = A \sin \phi + \frac{p}{\omega^2} \\ v(0) = 0 = \omega A \cos \phi \end{cases}, \quad (12)$$

da cui $\phi = \frac{\pi}{2}$ e $A = d - p/\omega^2$. Quindi la equazione finale si scriverà:

$$x(t) = (d - \frac{p}{\omega^2}) \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + \frac{p}{\omega^2} = (d - \frac{p}{\omega^2}) \cos(\omega t) + \frac{p}{\omega^2} \quad (13)$$

Perché posso eliminare la fase considerando che per il coseno ed il seno di un angolo vale $\cos \alpha = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$. Questo si applica direttamente per il corpo 1. Per il corpo 2 devo fare una ulteriore considerazione: quando il corpo 1 si muove di Δx e sale il corpo 2 scende, della stessa quantità; quindi si può tranquillamente dire che $\Delta z = -\Delta x$ e $\ddot{x} = -\ddot{z}$.

Per quanto riguarda la tensione, posso ricavarla dalle equazioni che ho scritto prima, una volta che ho trovate le equazioni del moto e la espressione della accelerazione. Uso la più semplice delle due, cioè quella per il corpo 2:

$$\begin{aligned} T = m_2(g - a) &= m_2(g - \frac{d^2x}{dt^2}) = m_2(g + \frac{d^2z}{dt^2}) = m_2(g + \omega^2 A \cos(\omega t)) = \\ &= 0.392 - 0.230 \cos 8t \end{aligned} \quad (14)$$

Questa sarà al massimo quando $\cos 8t = -1$ con $T = 0.62N$ ed al minimo quando $\cos 8t = 1$ con $T = 0.16N$.

6. L3. EC6

Ricordando le regole per la somma delle accelerazioni e velocità per sistemi non inerziali otteniamo che:

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}' + \vec{R}, \\ \vec{v} &= \vec{V}^{0'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}', \\ \vec{a} &= \vec{A}^{0'} + \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\dot{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned} \quad (15)$$

Dove però essendo i una situazione di trascinamento, tutti i termini riguardanti la rotazione sono nulli. Quindi nel caso del problema il corpo lanciato avrà una accelerazione

orizzontale non nulla che vale $a_x = -A = 0.25m/s^2$. Le equazioni del moto per il corpo saranno:

$$\begin{cases} a'_x(t) = -A \\ a'_y(t) = -g \end{cases}, \quad \begin{cases} v'_x(t) = -At + v_{0,x} \\ v_y(t) = -gt + v_{0,y} \end{cases}, \quad \begin{cases} x'(t) = -\frac{A}{2}t^2 + v_{0,x}t + x_0 \\ y'(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_{0,y}t + y_0 \end{cases}. \quad (16)$$

Questo nel caso più generale possibile. Stabilisco un sistema di riferimento tale per cui al punto zero il corpo si trovi con l'origine per cui $x_0 = y_0 = v_{0,x} = 0$ ed avrò:

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{A}{2}t^2 \\ y'(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_{0,y}t \end{cases} \quad (17)$$

Mi serve la distanza lungo x al contatto con il terreno che avverrà al tempo in cui $y'=0$: $y'(t_t) = -\frac{g}{2}t_t^2 + v_{0,y}t_t = 0$ da cui $t_t = \frac{2v_{0,y}}{g}$. Sostituendo si trova che $d = -2A \frac{v_{0,y}^2}{g^2} = -0.13m$

7. L3. EC7

Questo problema tratta la combinazione di diversi moti, il primo sarà un moto uniformemente accelerato senza resistenza (o con resistenza trascurabile) da 0 a 12s, poi un moto con una resistenza dell'aria importante (per 5s) e poi da 17s al contatto col terreno un moto uniforme alla velocità limite della caduta, perché la resistenza dell'aria eguaglia il peso del paracadutista, fino all'arrivo a terra. I risultati di ognuno di questi moti fornirà i dati e le condizioni iniziali per la parte precedente. Partiamo.

Il moto è rettilineo con $y_0 = 1500m$, $v_0 = 0$ $t = 12s$ e $a = -g$ quindi: $y(t = 12) = -\frac{9.81}{2}12^2 + 1500 = 794m$, $v(t = 12) = -g12 = -118m/s$

Adesso per la seconda parte dobbiamo pensare alle forze che agiscono. Avremo

$$\begin{aligned} \vec{P} + \vec{R}_v &= m\vec{a}, \\ -mg + cv^2 &= m\dot{v} = m\frac{dv}{dt}, \\ dt &= m\frac{dv}{cv^2 - mg} \end{aligned} \quad (18)$$

Devo integrare le due parti:

$$\int_{t_0}^t dt = \int_{v_0}^v m\frac{dv}{cv^2 - mg} \quad (19)$$

Facciamo l'integrale al secondo membro (ma prima alcune manipolazioni):

$$m \int_{v_0}^v \frac{dv}{cv^2 - mg} = \frac{m}{c} \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2 - \frac{mg}{c}} \quad (20)$$

Ora il termine $\frac{mg}{c}$ è un numero che, non dipendendo dalla variabile di integrazione, posso chiamare come voglio per evitare di portarmelo dietro. Posso quindi definire $k^2 = \frac{mg}{c}$ (questo perché così come vedrete mi viene un integrale che si può risolvere con le tavole di integrazione) e $k = \sqrt{\frac{mg}{c}} = 17.16m/s$. Quindi mi concentro sull'integrale:

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2 - \frac{mg}{c}} = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2 - k^2} \quad (21)$$

Guardando sulle tavole di integrazione delle funzioni razionali (una la trovate qui per esempio¹) questo si risolve con la forma:

$$\int \frac{dv}{v^2 - k^2} = \frac{1}{2k} \ln \frac{v - k}{v + k} + C \quad (22)$$

Sostituendo (ed integrando l'alto membro) si ottiene:

$$t|_t^{t_0} = \frac{m}{c} \frac{1}{2k} \left(\ln \frac{v - k}{v + k} - \ln \frac{v_0 - k}{v_0 + k} \right) \quad (23)$$

Dove v_0 e t_0 sono i tempi e le velocità alla fine dell'altro moto (cioè 12s). Posso considerare $t_0 = 0$ e riconsiderare il moto fra 0 e 5 secondi invece che tra 12s e 17s, la soluzione sarà più leggibile ma comunque corretta, se mi ricordo di tenere conto della velocità iniziale corretta. Quindi:

$$t = \frac{m}{c} \frac{1}{2k} \left(\ln \frac{v - k}{v + k} - \ln \frac{v_0 - k}{v_0 + k} \right) = \frac{m}{c} \frac{1}{2k} \ln \frac{v - k}{v + k} - \frac{m}{c} \frac{1}{2k} \ln \frac{v_0 - k}{v_0 + k}. \quad (24)$$

Il secondo termine del membro di destra è un numero che se faccio tutte le sostituzioni (v_0 e k) posso scrivere come $q = 0.26s$. Quindi la mia equazione per v diventa la più maneggevole:

$$t = \frac{m}{c} \frac{1}{2k} \ln \frac{v - k}{v + k} - q. \quad (25)$$

Ora risolvo per $v(t)$:

$$\begin{aligned} \ln \frac{v - k}{v + k} &= \frac{2ck}{m} (t + q), \\ \frac{v - k}{v + k} &= e^{\frac{2ck}{m} (t+q)}, \\ v - k &= e^{\frac{2ck}{m} (t+q)} (v + k), \\ v(1 - e^{\frac{2ck}{m} (t+q)}) &= k(e^{\frac{2ck}{m} (t+q)} + 1), \\ v &= k \frac{(e^{\frac{2ck}{m} (t+q)} + 1)}{(1 - e^{\frac{2ck}{m} (t+q)})}, \\ v &= -k \frac{(e^{\frac{2ck}{m} (t+q)} + 1 + 1 - 1)}{(1 - e^{\frac{2ck}{m} (t+q)})}, \\ v(t) &= k \left(\frac{2}{1 - e^{\frac{2ck}{m} (t+q)}} - 1 \right). \end{aligned} \quad (26)$$

Sostituendo tutti i numeretti delle varie costanti:

$$v(t) = 17.16 \left(\frac{2}{1 - e^{1.14(t+0.26)}} - 1 \right) m/s. \quad (27)$$

¹ps:quando si consultano le tavole bisogna stare attenti alla diversa definizione di log, ln e Log.

Che come potete correttamente verificare a $t=0$ ha $v=-118\text{m/s}$ (questo ci dirà che stiamo facendo bene). Alla fine del tempo da considerare ($t = 5\text{s}$) ottengo $v(t = 5\text{s}) = -17.24$, molto vicino la velocità limite. Ora per trovare lo spazio percorso devo integrare di nuovo:

$$\begin{aligned} y(t) - y_0 &= \int_{t_0}^t v(t) dt, \\ y(t) - y_0 &= \int_{t_0}^t 17.16 \left(\frac{2}{1 - e^{1.14(t+0.26)}} - 1 \right) dt, \\ y(t) - y_0 &= 2 \cdot 17.16 \int_{t_0}^t \left(\frac{1}{1 - e^{1.14(t+0.26)}} \right) dt - \int_{t_0}^t 17.16 dt \end{aligned} \quad (28)$$

Devo dedicarmi all'integrale dell'esponenziale che è della forma:

$$\int \frac{1}{1 - e^{ax+b}} dx \quad (29)$$

Lo posso fare con varie tecniche, quella che sicuramente avete visto al corso di matematica è per sostituzione. Chiamo $u = e^{ax+b}$ da cui $x = \frac{1}{a}(\ln(u) - b)$. Devo ricalcolare il differenziale però: $dx = \frac{1}{au} du$. Sostituisco tutto ed ottengo:

$$\frac{1}{a} \int \frac{1}{u(1-u)} du \quad (30)$$

Che guardando le tavole razionali si risolve come:

$$\frac{1}{a} \int \frac{1}{u(1-u)} du = \frac{1}{a} (\ln(u) - \ln(1-u)) + C \quad (31)$$

Che risostituendo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} (\ln(u) - \ln(1-u)) + C &= \\ &= \frac{1}{a} \ln(e^{ax+b}) - \frac{1}{a} \ln(1 - e^{ax+b}) + C = \frac{1}{a} \left(ax + b - \ln(1 - e^{ax+b}) \right) + C \end{aligned} \quad (32)$$

Tornando alla nostra soluzione abbiamo $a = 1.14$ e $b = 1.14 \cdot 0.26 = 0.29$ ed $x=t$, non ce lo dimentichiamo.

Si ottiene quindi:

$$\begin{aligned} y(t) - y_0 &= 2 \cdot 17.16 \int_{t_0}^t \left(\frac{1}{1 - e^{1.14(t+0.26)}} \right) dt - \int_{t_0}^t 17.16 dt, \\ y(t) - y_0 &= 2 \cdot 17.16 \left(\frac{1}{a} \left(at + b - \ln(1 - e^{ax+b}) \right) \right) - \frac{1}{a} \left(b - \ln(1 - e^b) \right) - 17.16t, \\ y(t) - y_0 &= 2 \cdot 17.16 \frac{1}{a} \left(at + b - \ln(1 - e^{ax+b}) - b + \ln(1 - e^b) \right) - 17.16t, \\ y(t) - y_0 &= 2 \cdot 17.16 \frac{1}{a} \left(at - \ln(1 - e^{ax+b}) + \ln(1 - e^b) \right) - 17.16t. \end{aligned} \quad (33)$$

Inserendo tutti i numeri trovati prima e ricordando che y_0 qui è la altezza alla fine del moto precedente troviamo una soluzione più maneggevole, perché molti termini non dipendono da t :

$$\begin{aligned}
y(t) &= y_0 + 2 \cdot 17.16 \frac{1}{a} \left(at - \ln(1 - e^{ax+b}) + \ln(1 - e^b) \right) - 17.16t, \\
y(t) &= 761.75 + 17.16t - 30 \ln(1 - e^{1.14t+0.29}),
\end{aligned} \tag{34}$$

Notate che a $t = 0$ restituisce y_0 e a $t = 5s$ restituisce $y = 667.25m$. L'ultimo punto ci chiede di capire a che tempo tocca terra dopo che ha raggiunto i 17s, e quindi praticamente alla velocità limite. Ci baserà fare:

$$\begin{aligned}
y(t) &= v_0 t + y_0, \\
t &= -\frac{y_0}{v_0}
\end{aligned} \tag{35}$$

Perchè abbiamo posto $y(t_l) = 0$. Qui y_0 e v_0 sono la posizione e la velocità a 17s, cioè quelle che abbiamo calcolato prima. Facendo il conto si ottiene $t = 38.7s$. Tutto il moto ha durata $\sim 56s$.